

COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 08 PLATRERIE - ISOLATION

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61
archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88
contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98
viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33
acm@acm-sarl.fr

SOMMAIRE

1.	GENERALITES MISE EN ŒUVRE.....	3
1.1.	CONSISTANCE DES TRAVAUX	3
1.2.	LIMITES DE PRESTATIONS	3
2.	DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES	4
2.1.	NORMES ET REGLEMENTS	4
2.2.	QUALIFICATIONS.....	4
2.3.	ETUDES	4
2.4.	CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX	4
2.5.	RECEPTION DES SUPPORTS VERIFICATION PREALABLE	4
2.6.	IMPLANTATION DES CLOISONS	5
2.7.	TRAIT DE NIVEAU	5
2.8.	RACCORDS	5
2.9.	ETAT DE FINITION DES OUVRAGES	5
2.10.	ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT	5
2.11.	NETTOYAGE.....	7
3.	DESCRIPTION DES OUVRAGES	8
3.1.	ISOLATION THERMIQUE EN PLAFOND DU RDC.....	8
3.2.	FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE	8
3.3.	CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48 FERMACELL.....	8
3.4.	VARIANTE CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48 BA13	8
3.5.	DOUBLAGE INTERIEUR FERMACELL + ISOLANT LAINE DE BOIS 140 MM.....	9
3.6.	VARIANTE DOUBLAGE INTERIEUR BA13 + ISOLANT LAINE DE BOIS 140 MM	9
3.7.	HABILLAGE ACOUSTIQUE ET CF DES GAINES TECHNIQUE 72/48.....	9
3.8.	HABILLAGE DU BATI SUPPORT	10
3.9.	POSE DES MENUISERIES INTERIEURES	10

1. GENERALITES MISE EN ŒUVRE

1.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. concerne l'exécution des travaux de PLATREIE ET ISOLATION pour la création d'un COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX à Ferrières sur Ariège, 09000, pour l'OPH de l'Ariège, définis par les documents graphiques joints au dossier.

Le bâtiment sera conçu et réalisé pour atteindre un niveau de performance thermique et énergétique correspondant aux exigences de la RT 2012 et au label E3C2 (performance recherchée).

L'objectif est de réaliser un bâtiment à basse consommation d'énergie ce qui impose une bonne étanchéité à l'air et une maîtrise de la perméabilité de l'enveloppe de la construction.

Les précautions particulières sont à prendre en compte dès la remise de l'offre, notamment pour :

- **Identifier sur les plans d'exécution les points sensibles pour l'étanchéité.**
- **Identifier les techniques et produits à utiliser pour atteindre le niveau d'étanchéité requis.**

Étanchéité à l'air :

En application de la RT 2012, des tests d'infiltrométrie seront réalisés, ainsi que des tests d'infiltrométrie intermédiaires. Il sera indispensable de prendre toutes les dispositions nécessaires, pendant toute la durée des travaux, pour que les bâtiments soient parfaitement étanches à l'air.

La perméabilité à l'air des bâtiments est mesurée selon la norme NF EN 13829 et son guide d'application GA P50-784. Ces documents sont le support de référence et déterminent le domaine d'application, le mode opératoire et garantissent la validité des résultats.

Le projet a été étudié afin d'optimiser au maximum les performances du bâtiment. L'étude thermique est jointe au DCE. Les installations devront respecter les performances énergétiques décrites dans cette étude.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et fournitures pour l'achèvement complet des ouvrages conformément aux Règles de l'Art il devra exécuter tous les travaux nécessaires à la terminaison et à la livraison en parfait état des ouvrages définis non limitativement par les plans et le C.C.T.P. ci-après, et cela sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du dossier.

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d'état afin de pouvoir déterminer et estimer les prestations lui incombant.

1.2. LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux du présent lot concernent non limitativement la réalisation des ouvrages suivants :

- ISOLATION THERMIQUE EN PLAFOND DU RDC
- FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE
- CLOISONS DE DISTRIBUTION FERMACELL
- DOUBLAGE INTERIEUR AVEC OU SANS ISOLATION FIBRE DE BOIS
- HABILLAGE DES GAINES TECHNIQUE 72/48
- HABILLAGE DU BATI SUPPORT
- POSE DES MENUISERIES INTERIEURES

2. DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Les études seront faites et les travaux exécutés suivant les prescriptions techniques des textes réglementaires et normes connus au jour de la soumission et il conviendra de se conformer notamment aux documents ci-après dont la liste n'est pas limitative :

- D.T.U. N° 25/1 Cahier des charges applicables aux travaux d'enduits intérieurs en plâtre (août 1975) et ses additifs - Cahier des Clauses Spéciales Mémento (janvier/février 1980).
 - D.T.U. N° 25/31 Cahier des charges applicable aux ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre
 - D.T.U. N° 25/41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre
 - D.T.U. N° 25/42 Ouvrages de doublages en complexe plaques de plâtre - Isolant.
 - Conditions générales d'emploi des complexes d'isolation thermique plaques de plâtre isolant utilisés en doublage de murs (Cahier CSTB N° 1311 d'avril 1975).
 - Conditions générales d'emploi et de mise en œuvre des complexes et sandwichs d'isolation thermique intérieure plaque de plâtre - Isolant faisant l'objet d'un avis technique (Cahier du C.S.T.B. 1637 - Livraison 207 Mars 1980).
 - Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie (Cahier du CSTB N° 1624 - livraison 206).
 - Les Normes Françaises, avis techniques du C.S.T.B. et agréments du STAC.
 - Les Prescriptions techniques des fabricants des produits mis en œuvre.
- (Avant toute mise en œuvre, les produits proposés seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre et auront reçu l'avis favorable du Bureau de contrôle).

2.2. QUALIFICATIONS

Les travaux du présent lot seront confiés à une entreprise spécialisée titulaire de la qualification professionnelle N° 16 ou 1109.

2.3. ETUDES

L'entrepreneur du présent lot devra soumettre, avant toute exécution des travaux à l'approbation du Maître d'œuvre et du Bureau de contrôle (suivant le cas), un dossier technique comportant les avis techniques des produits proposés et les fiches techniques précisant entre autres :

- les liaisons entre les éléments, les liaisons avec les éléments du Gros-œuvre, avec les menuiseries et tout ouvrage contigu,
- les dispositions pour assurer la protection contre les remontées d'humidité dans les pièces humides,
- les dispositions et renforts permettant la fixation d'appareils sur les cloisons.

2.4. CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot ne pourront être entrepris que lorsque l'avancement des travaux permettra de protéger contre les intempéries les éléments à base de plâtre mis en œuvre. Les éléments de cloisons seront stockés avant mise en œuvre à l'abri des intempéries et des chocs.

2.5. RECEPTION DES SUPPORTS VERIFICATION PREALABLE

Avant la mise en œuvre des cloisons, l'entreprise adjudicataire du présent lot doit:

- La vérification de l'aplomb des huisseries intérieures, cadres et pré cadres des menuiseries extérieures, tant pour l'alignement des cadres entre eux que pour leur verticalité et leur implantation (tolérance de verticalité et horizontalité = 2mm).
- La réception des murs livrés par le gros œuvre en présence du Maître d'œuvre ou de son représentant.
- La vérification de l'implantation des évacuations verticales avec le représentant du lot plomberie.
- Toutes contestations ou réclamations devront être présentées avant le commencement des travaux et seront consignées au P.V. de chantier par le Maître d'œuvre ou son représentant.

2.6. IMPLANTATION DES CLOISONS

Le traçage des cloisons et l'implantation des huisseries, bâtis ou cadres sont à la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra faire ressortir clairement, sur son tracé, l'emplacement des ouvertures en accord avec le lot menuiseries intérieures.

Les cloisons devront être parfaitement d'équerre.

L'isolation thermique sera continue en façade et en pignon; les cloisons de distribution viendront contre les cloisons de doublage.

2.7. TRAIT DE NIVEAU

Après exécution des cloisons et mise en place des cloisons de doublage, et en accord avec l'entrepreneur du gros œuvre qui l'aura déjà matérialisé sur les murs, le trait de niveau sera reporté sur les parois verticales sans exception à + 1.00m des sols finis par l'entrepreneur du présent lot.

2.8. RACCORDS

Le rebouchage des saignées et des trous, les raccords après scellements dans les cloisons mises en œuvre par l'entrepreneur du présent lot sont à la charge des entreprises des corps d'état concernés. Les raccords autres que ceux précités et les finitions seront exécutés obligatoirement par le présent lot et à sa charge.

2.9. ETAT DE FINITION DES OUVRAGES

L'état de finition des cloisons devra permettre l'application directe des revêtements muraux et des peintures.

Dans le cas contraire, tous travaux préparatoires autres qu'un léger ponçage seront exécutés par l'entreprise de revêtement ou de peinture à la charge exclusive du présent lot.

L'entrepreneur du présent doit la fourniture et la pose de baguettes d'angles sur tous les ouvrages se bloquant sur un plancher.

2.10. ETANCHEITE A L'AIR DU BATIMENT

OBJECTIF/

Le bâtiment sera conçu et réalisé pour atteindre un niveau de performance thermique et énergétique correspondant aux exigences de la RT 2012

L'objectif est de réaliser un bâtiment à basse consommation d'énergie ce qui impose une bonne étanchéité à l'air et une maîtrise de la perméabilité de l'enveloppe de la construction.

Les précautions particulières sont à prendre en compte dès la remise de l'offre, notamment pour :

- Identifier sur les plans d'exécution les points sensibles pour l'étanchéité.
- Identifier les techniques et produits à utiliser pour atteindre le niveau d'étanchéité requis.

QUALITÉ DES OUVRAGES

Pour obtenir les résultats demandés, une exécution soignée, la mise au point des détails de traitement des liaisons, l'utilisation de produits et composants spécialement conçus pour limiter les infiltrations, sont nécessaires. L'impact financier de ces sujétions est à prendre en compte dans l'offre et à intégrer au prix unitaire des ouvrages.

MATÉRIAUX EMPLOYÉS

FILM PARE-VAPEUR

Le frein-vapeur doit permettre la régulation de la migration de la vapeur d'eau au travers des parois (murs et toiture).

Compte tenu des différences de migrations d'humidités entre climat hivernal et estival, les freins-vapeur pourront avoir une diffusion variable. Par climat hivernal, ils sont plus étanches à la diffusion et protègent la construction de l'humidité. Par climat estival, ils sont plus ouverts à la diffusion et permettent un séchage vers l'extérieur de l'humidité éventuellement présente dans la construction. Ils sont plus étanches à la diffusion dans un environnement sec et plus ouverts à la diffusion dans un environnement humide.

($0,25 < S_d < 18$ m).

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

Les bandes d'étanchéité devront permettre de réaliser tous les types d'ouvrages : angles rentrants et sortants, recouvrement des lés, calfeutrement au pourtour des menuiseries, etc. Elles devront être choisies en fonction de leur adhérence sur les matériaux sur lesquels elles sont mises en œuvre.

PRESCRIPTIONS

Le chef d'entreprise ainsi que le chef d'équipe suivant les travaux devront attester de leurs compétences ou s'engager à suivre une formation spécifique à l'étanchéité à l'air des bâtiments entre la passation des marchés et le commencement des travaux.

L'ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012)

L'entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant. Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.

La perméabilité sera mesurée à la réception par des tests de pressurisation conformément à la norme EN 13.

Un premier test aura lieu après mise hors d'eau hors d'air du bâtiment puis 1 test final. Si les résultats ne sont pas concluants après les tests prévus au lot « Test d'étanchéité à l'air », des tests complémentaires seront à la charge des entreprises en défauts jusqu'à obtention des résultats souhaités.

Lors des tests, l'entreprise devra être présente et devra apporter, si nécessaire, les modifications sur ses ouvrages pour atteindre la valeur minimum d'étanchéité à l'air. Cette étape permettra de valider les mises en œuvre pour la réalisation de l'ensemble du bâtiment. En cas de résultats défavorables, l'entreprise s'engagera à reprendre (sans surcoût) les ouvrages présentant des défauts de réalisation.

PROTOCOLE DE TEST

Le test d'infiltrométrie permet de mesurer l'étanchéité à l'air du bâtiment. Selon la norme NF EN 13829, on teste deux cas : en dépression (pour tracer de l'intérieur les éventuelles fuites) et en surpression (traçage des fuites par fumée).

Une première série de tests sur l'enveloppe brute dès que sont mis en place les éléments qui ont une influence sur l'étanchéité (maçonnerie, ossature bois, pare-vapeur, film d'étanchéité,

membranes diverses, menuiseries extérieures, etc.) et une deuxième série après intervention des lots techniques et secondaires (plaquiste, électricité, plomberie, etc.). Un relevé des défauts est établi.

Chaque entreprise devra être présente lors des tests d'étanchéité à l'air.

TEST FINAL - OBLIGATION DE RÉSULTAT

Un test d'étanchéité à l'air sera réalisé à la charge du Maître d'ouvrage en fin de chantier sur l'ensemble du bâtiment.

La valeur limite du débit de fuite traversant l'enveloppe est fixée à $Q_4 < \text{ou} = 1.7$ m³/h.m² sous une pression de 4 Pa.

Chaque entreprise est responsable de l'atteinte de l'objectif d'étanchéité à l'air.

En cas du résultat non satisfaisant, les entreprises devront apporter les modifications sur leurs ouvrages jusqu'à obtention de la valeur minimum d'étanchéité à l'air. Ces reprises seront étendues à l'ensemble des ouvrages similaires dans l'ensemble du bâtiment.

Les entreprises auront également à leur charge le coût des tests complémentaires d'étanchéité à l'air pour validation des reprises, si cela s'avère nécessaire.

Le chef d'entreprise ainsi que le chef d'équipe suivant les travaux devront attester de leurs compétences ou s'engager à suivre une formation spécifique à l'étanchéité à l'air des bâtiments entre la passation des marchés et le commencement des travaux.

2.11. NETTOYAGE

Le nettoyage parfait est dû par le présent lot dès la fin de ses travaux, local par local et concerne notamment :

- Le grattage des sols et plafonds.
- Le nettoyage des huisseries bâtis et pré cadres en particulier les gorges et les feuillures.
- Le nettoyage des vitrages éventuellement.
- L'enlèvement de ses gravois qui seront déposés dans un endroit du chantier préalablement désigné par l'entreprise de gros œuvre.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1. ISOLATION THERMIQUE EN PLAFOND DU RDC

En plafond des zones au rdc donnant sur l'extérieur ou non chauffées sous un local chauffé, fourniture et pose d'une isolation thermique constituée de panneaux FIBRAROC 35+15 (chaufferie et silo) et FIBRAROC 185+15 (local vélo et boîtes aux lettres) ou techniquement équivalent, qui seront descendus au niveau inférieur de l'arase des poutres BA et fixés sur une ossature en acier galvanisé maintenues par des suspentes sur la dalle béton. Compris toutes sujétions d'exécution.

A noter que les épaisseurs des panneaux donnés ci avant sont des minima et qu'ils devront respecter les normes satisfaisant à la RT 2012 et à l'étude thermique du projet.

Localisation :

Plafond local vélo et local boîtes aux lettres, chaufferie et silo.

3.2. FAUX PLAFOND EN PLAQUES DE PLÂTRE

Exécution d'un faux plafond composé d'une plaque de plâtre BA13 suspendue sur une ossature en acier galvanisé y compris coupes, traitement des joints et cueillis.

Le traitement des joints sera exécuté conformément à la technique préconisée par le fournisseur et suivant l'avis technique.

Pour plafond horizontal.

Les plaques de plâtres des faux plafonds des salles de bain seront hydrofuges ou traitée de manière à supporter le milieu très humide.

Y compris coupes, taquets, potelets bois d'extrémité, profils spéciaux pour angles saillants et cueillies, traitement des joints, entailles et garnissages après passage des canalisations et conduits, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

Y compris soffite le cas échéant

Localisation :

Plafonds des salles de bains et WC, uniquement rdc et 1^{er} niveau

3.3. CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48 FERMACELL

Fourniture et pose de cloisons de distribution 70/48 en plaques de plâtre de type Fermacell constituées par une ossature en profil en acier galvanisé de 48, d'un parement en plaques de plâtre cartonnées d'épaisseur 12mm, une plaque par face.

Y compris plaques hydrofuges pour les locaux humides et destinés à être nettoyés. Les caractéristiques des montants (entraxe, section) seront définies en fonction des hauteurs des cloisons. Les cloisons monteront jusqu'en sous face du plancher ou des plafonds.

Y compris coupes, taquets, potelets bois d'extrémité, profils spéciaux pour angles saillants et cueillies, traitement des joints, entailles et garnissages après passage des canalisations et conduits, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

Y compris renforts de structures au droit des sanitaires et accessoires fixés à la paroi.

Y compris traitement des pieds de cloisons pour pièces humides.

Localisation :

Tous les logements, tous niveaux, suivant plans

3.4. VARIANTE CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48 BA13

Fourniture et pose de cloisons de distribution 70/48 en plaques de plâtre de type BA13 constituées par une ossature en profil en acier galvanisé de 48, d'un parement en plaques de plâtre cartonnées d'épaisseur 13mm, une plaque par face.

Y compris plaques hydrofuges pour les locaux humides et destinés à être nettoyés. Les caractéristiques des montants (entraxe, section) seront définies en fonction des hauteurs des cloisons. Les cloisons monteront jusqu'en sous face du plancher ou des plafonds.

Y compris coupes, taquets, potelets bois d'extrémité, profils spéciaux pour angles saillants et cueillies, traitement des joints, entailles et garnissages après passage des canalisations et conduits, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

Y compris renforts de structures au droit des sanitaires et accessoires fixés à la paroi.

Y compris traitement des pieds de cloisons pour pièces humides.

Localisation :

Tous les logements, tous niveaux, suivant plans

3.5. DOUBLAGE INTERIEUR FERMACELL + ISOLANT LAINE DE BOIS 140 MM

Fourniture et pose d'un doublage intérieur en plaques de Fermacell avec ossature du type OPTIMA ou équivalent, et isolation thermique en laine de bois du type Flex55 de 140 mm.

Y compris fourniture et pose du pare vapeur.

Y compris coupes, taquets, potelets bois d'extrémité, profils spéciaux pour angles saillants et cueillies, traitement des joints, entailles et garnissages après passage des canalisations et conduits, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

A noter que les menuiseries n'ont pas de tapées intérieures et qu'il y'aura un retour en tableau (inclus dans les métrés) d'environ 10cm.

Resistance thermique de l'isolant $\geq 3.6 \text{ m}^2.\text{K/W}$ suivant demande BE THERMIQUE

Localisation :

Tous les logements, tous niveaux, suivant plans

3.6. VARIANTE DOUBLAGE INTERIEUR BA13 + ISOLANT LAINE DE BOIS 140 MM

Fourniture et pose d'un doublage intérieur en plaques de plâtre BA13 avec ossature du type OPTIMA ou équivalent, et isolation thermique en laine de bois du type Flex55 de 140 mm.

Y compris fourniture et pose du pare vapeur.

Y compris coupes, taquets, potelets bois d'extrémité, profils spéciaux pour angles saillants et cueillies, traitement des joints, entailles et garnissages après passage des canalisations et conduits, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

A noter que les menuiseries n'ont pas de tapées intérieures et qu'il y'aura un retour en tableau (inclus dans les métrés) d'environ 10cm.

Resistance thermique de l'isolant $\geq 3.6 \text{ m}^2.\text{K/W}$ suivant demande BE THERMIQUE

Localisation :

Tous les logements, tous niveaux, suivant plans

3.7. HABILLAGE ACOUSTIQUE ET CF DES GAINES TECHNIQUE 72/48

Fourniture et pose de cloisons des gaines techniques en plaques de plâtre constituées par une ossature en profil en acier galvanisé de 48, d'un double parement en plaques de plâtre cartonnées d'épaisseur 13mm, deux plaques par face ainsi que d'un isolant en laine minérale pour un affaiblissement supérieur à 35db.

Les gaines

Y compris plaques hydrofuges pour les locaux humides et destinés à être nettoyés. Les caractéristiques des montants (entraxe, section) seront définies en fonction des hauteurs des cloisons. Les cloisons monteront jusqu'en sous face du plancher ou des plafonds.

Y compris coupes, taquets, potelets bois d'extrémité, profils spéciaux pour angles saillants et cueillies, traitement des joints, entailles et garnissages après passage des canalisations et conduits, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement des travaux.

Y compris renforts de structures au droit des sanitaires et accessoires fixés à la paroi.

Y compris traitement des pieds de cloisons pour pièces humides.

Localisation :

GT tous les logements, tous niveaux, suivant plans

3.8. HABILLAGE DU BATI SUPPORT

Fourniture et pose de caisson d'habillage en cloison de type Placocem ou équivalent, constituée par une ossature en profil en acier galvanisée et d'un parement en plaques de ciment allégé de haute résistance à l'humidité et aux chocs d'une épaisseur de 12,5mm.

Y compris toutes fournitures, toutes sujétions de mise en œuvre et de parfait achèvement.

Localisation :

Toilettes tous les logements, tous niveaux, suivant plans

3.9. POSE DES MENUISERIES INTERIEURES

L'entrepreneur du présent lot devra la pose des huisseries, bâtis et cadres relevant du lot menuiseries intérieures bois dans ses cloisons nouvelles. Y compris pose des portes à galandage fournies par le menuisier.

L'entrepreneur doit la distribution des éléments à poser dans les locaux concernés.

Tous ces éléments seront parfaitement posés (implantation à la charge du présent lot - verticalité - horizontalité). Une réception contradictoire avant commencement des travaux du menuisier sera faite avec celui-ci.

Localisation :

Logements tous niveaux, suivant plans

FIN